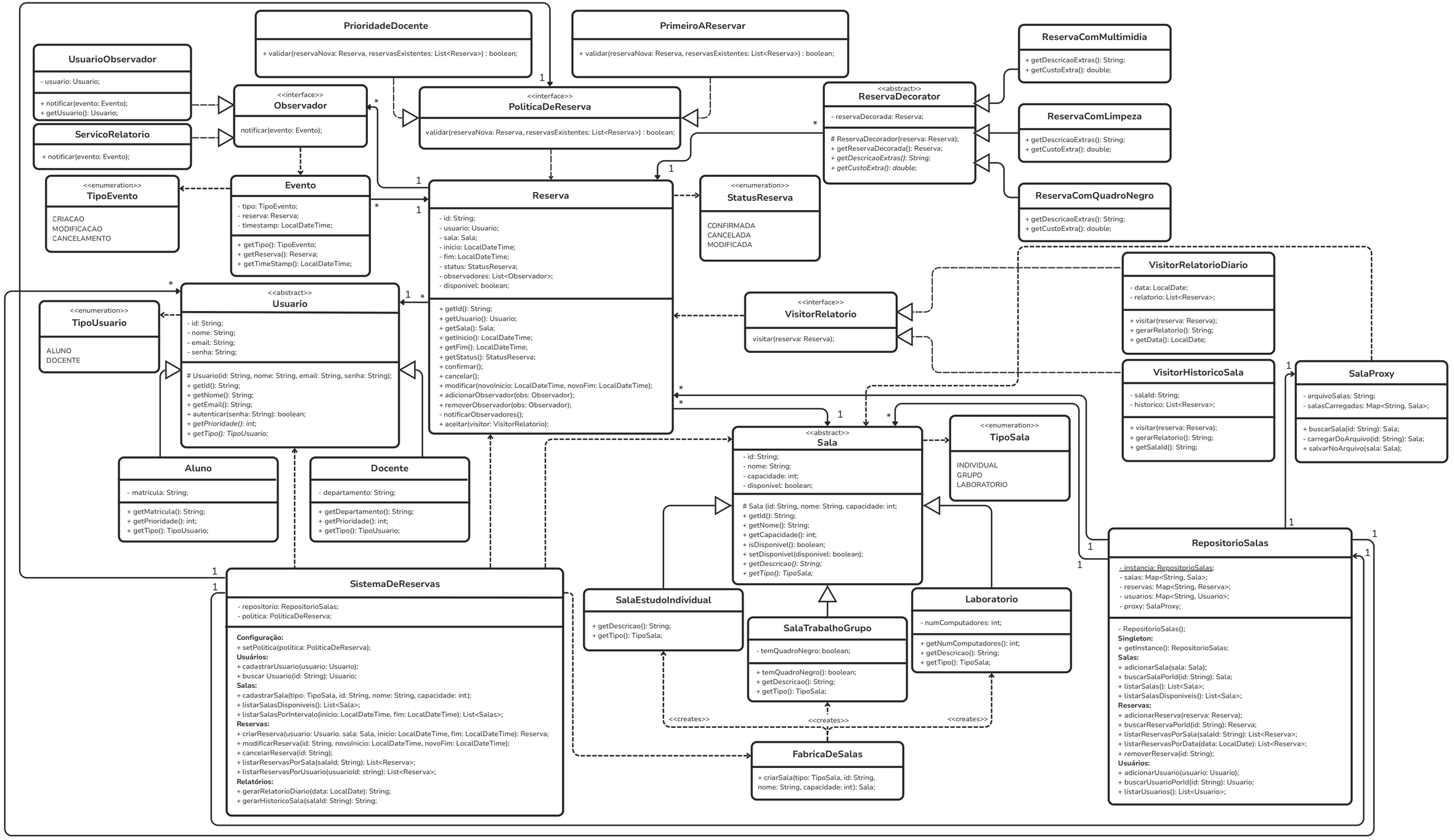
PrioridadeDocente
+ validar(reservaNova: Reserva, reservasExistentes: List<Reserva>) : boolean;
PrimeiroAReservar
+ validar(reservaNova: Reserva, reservasExistentes: List<Reserva>) : boolean;
UsuarioObservador
- usuario: Usuario;
+ notificar(evento: Evento);
+ getUsuario(): Usuario;
ServicoRelatorio
+ notificar(evento: Evento);
<<interface>>
Observador
notificar(evento: Evento);
<<interface>>
PoliticaDeReserva
validar(reservaNova: Reserva, reservasExistentes: List<Reserva>) : boolean;
ReservaComMultimidia
+ getDescricaoExtras(): String;
+ getCustoExtra(): double;
<<abstract>>
ReservaDecorator
- reservaDecorada: Reserva;
ReservaDecorador(reserva: Reserva);
+ getReservaDecorada(): Reserva;
+ getDescricaoExtras(): String;
+ getCustoExtra(): double;
ReservaComLimpeza
+ getDescricaoExtras(): String;
+ getCustoExtra(): double;
ReservaComQuadroNegro
+ getDescricaoExtras(): String;
+ getCustoExtra(): double;
<<enumeration>>
TipoEvento
CRIACAO
MODIFICACAO
CANCELAMENTO
Evento
- tipo: TipoEvento;
- reserva: Reserva;
- timestamp: LocalDateTime;
+ getTipo(): TipoEvento;
+ getReserva(): Reserva;
+ getTimeStamp(): LocalDateTime;
Reserva
- id: String;
- usuario: Usuario;
- sala: Sala;
- inicio: LocalDateTime;
- fim: LocalDateTime;
- status: StatusReserva;
- observadores: List<Observador>;
- disponivel: boolean;
+ getId(): String;
+ getUsuario(): Usuario;
+ getSala(): Sala;
+ getInicio(): LocalDateTime;
+ getFim(): LocalDateTime;
+ getStatus(): StatusReserva;
+ confirmar();
+ cancelar();
+ modificar(novoInicio: LocalDateTime, novoFim: LocalDateTime);
+ adicionarObservador(obs: Observador);
+ removerObservador(obs: Observador);
- notificarObservadores();
+ aceitar(visitor: VisitorRelatorio);
<<enumeration>>
StatusReserva
CONFIRMADA
CANCELADA
MODIFICADA
VisitorRelatorioDiario
- data: LocalDate;
- relatorio: List<Reserva>;
+ visitar(reserva: Reserva);
+ gerarRelatorio(): String;
+ getData(): LocalDate;
<<interface>>
VisitorRelatorio
visitar(reserva: Reserva);
VisitorHistoricoSala
- salaId: String;
- historico: List<Reserva>;
+ visitar(reserva: Reserva);
+ gerarRelatorio(): String;
+ getSalaId(): String;
SalaProxy
- arquivoSalas: String;
- salasCarregadas: Map<String, Sala>;
+ buscarSala(id: String): Sala;
- carregarDoArquivo(id: String): Sala;
+ salvarNoArquivo(sala: Sala);
<<abstract>>
Usuario
- id: String;
- nome: String;
- email: String;
- senha: String;
Usuario(id: String, nome: String, email: String, senha: String);
+ getId(): String;
+ getNome(): String;
+ getEmail(): String;
+ autenticar(senha: String): boolean;
+ getPrioridade(): int;
+ getTipo(): TipoUsuario;
<<enumeration>>
TipoUsuario
ALUNO
DOCENTE
Aluno
- matricula: String;
+ getMatricula(): String;
+ getPrioridade(): int;
+ getTipo(): TipoUsuario;
Docente
- departamento: String;
+ getDepartamento(): String;
+ getPrioridade(): int;
+ getTipo(): TipoUsuario;
<<abstract>>
Sala
- id: String;
- nome: String;
- capacidade: int;
- disponivel: boolean;
Sala (id: String, nome: String, capacidade: int;
+ getId(): String;
+ getNome(): String;
+ getCapacidade(): int;
+ isDisponivel(): boolean;
+ setDisponivel(disponivel: boolean);
+ getDescricao(): String;
+ getTipo(): TipoSala;
<<enumeration>>
TipoSala
INDIVIDUAL
GRUPO
LABORATORIO
RepositorioSalas
- instancia: RepositorioSalas;
- salas: Map<String, Sala>;
- reservas: Map<String, Reserva>;
- usuarios: Map<String, Usuario>;
- proxy: SalaProxy;
- RepositorioSalas();
Singleton:
+ getInstance(): RepositorioSalas;
Salas:
+ adicionarSala(sala: Sala);
+ buscarSalaPorId(id: String): Sala;
+ listarSalas(): List<Sala>;
+ listarSalasDisponiveis(): List<Sala>;
Reservas:
+ adicionarReserva(reserva: Reserva);
+ buscarReservaPorId(id: String): Reserva;
+ listarReservasPorSala(salaId: String): List<Reserva>;
+ listarReservasPorData(data: LocalDate): List<Reserva>;
+ removerReserva(id: String);
Usuários:
+ adicionarUsuario(usuario: Usuario);
+ buscarUsuarioPorId(id: String): Usuario;
+ listarUsuarios(): List<Usuario>;
SistemaDeReservas
- repositorio: RepositorioSalas;
- politica: PoliticaDeReserva;
Configuração:
+ setPolitica(politica: PoliticaDeReserva);
Usuários:
+ cadastrarUsuario(usuario: Usuario);
+ buscar Usuario(id: String): Usuario;
Salas:
+ cadastrarSala(tipo: TipoSala, id: String, nome: String, capacidade: int);
+ listarSalasDisponiveis(): List<Sala>;
+ listarSalasPorIntervalo(inicio: LocalDateTime, fim: LocalDateTime): List<Salas>;
Reservas:
+ criarReserva(usuario: Usuario. sala: Sala, inicio: LocalDateTime, fim: LocalDateTime): Reserva;
+ modificarReserva(id: String, novoInicio: LocalDateTime, novoFim: LocalDateTime);
+ cancelarReserva(id: String);
+ listarReservasPorSala(salaId: String): List<Reserva>;
+ listarReservasPorUsuario(usuarioId: string): List<Reserva>;
Relatórios:
+ gerarRelatorioDiario(data: LocalDate): String;
+ gerarHistoricoSala(salaId: String): String;
SalaEstudoIndividual
+ getDescricao(): String;
+ getTipo(): TipoSala;
SalaTrabalhoGrupo
- temQuadroNegro: boolean;
+ temQuadroNegro(): boolean;
+ getDescricao(): String;
+ getTipo(): TipoSala;
Laboratorio
- numComputadores: int;
+ getNumComputadores(): int;
+ getDescricao(): String;
+ getTipo(): TipoSala;
<<creates>>
<<creates>>
<<creates>>
FabricaDeSalas
+ criarSala(tipo: TipoSala, id: String, nome: String, capacidade: int): Sala;